



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ D.C.

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Gestión de recursos humanos y costos del proyecto LP-SI-012-2023

Autores:

Laura M. Riobamba Cárdenas
lriobamba@unal.edu.co

Tomás L. Rivera Piracón
toriverap@unal.edu.co

Miguel S. Paez Zorrilla
mpaezz@unal.edu.co

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
2026-1

Resumen

El presente objetivo tiene como objetivo analizar las competencias técnicas requeridas para la ejecución del contrato de obra pública LP-SI-012-2023, adjudicado por la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas al Consorcio CIMEGA para el mejoramiento y pavimentación de la red vial en los municipios de Salamina y Pácora. Partiendo de la estructura del desglose de trabajo (EDT), identificaremos las cargas de trabajo asociadas a cada paquete de obra y a las competencias técnicas requeridas, constituyendo por si solas la base para definir perfiles profesionales, calculo de costo de nomina y la selección del gerente del proyecto, alineado bajo los lineamientos del PMBOK y la normativa de contratación publica vigente en el país.

1. Introducción

Un proyecto de infraestructura vial de la magnitud del contrato LP-SI-012-2023 precisa no únicamente de planeación técnica rigurosa para llevarse a cabo, sino también de un equipo humano donde las capacidades y competencias sean pertinentes y respondan de manera eficiente a las demandas de cada frente de obra. En ese orden de ideas, herramientas como la EDT no limitan su sentido al alcance del trabajo en si, sino que también constituyen las bases para identificar los perfiles ideales, en que momento serían requeridos y con que nivel de intensidad deben trabajar.

A partir del análisis de los paquetes de trabajo definidos dentro de la EDT, es posible establecer criterios que recaigan dentro de las competencias técnicas demandadas para cada actividad, desde la estabilización de subrasante y la conformación de pavimento, hasta aspectos mas gerenciales como la gestión ambiental, social y contractual. Este mapeo permite estructurar un equipo de trabajo capacitado para cumplir las exigencias contractuales, sin caer en subasignación de labores y de recursos como la duplicidad de funciones.

Bajo esta lógica, la figura de gerente toma vital importancia: es quien articula las capacidades del equipo, y responde ante la entidad contratante por los resultados del contrato. Definir asertivamente su perfil, bajo las competencias que la obra demanda, es el objetivo central del análisis.

2. Cargas de trabajo (EDT)

Para la ejecución del contrato LP-SI-012-2023 se necesita una coordinación técnica mínima entre los paquetes de trabajo que conforman la EDT. Con el fin de garantizar una asignación eficiente entre recursos técnicos y humanos, se identificaron las competencias y duración estimadas para cada paquete, tomando como referencia el cronograma y el marco legal establecido dentro de la minuta de contrato. [4]

Paquete de trabajo	Código EDT	Competencias técnicas requeridas	Duración (días)
Movilización y campamento	1.2.1 / 1.2.2	Logística de obra, manejo de maquinaria pesada, instalación de campamentos	28
Señalización provisional y cierre	1.6.1	Normativa INVÍAS, seguridad vial en obra	439
Gestión ambiental (PMA)	1.1.3	Ingeniería ambiental, manejo de residuos, normativa ambiental colombiana	439
Gestión social y predial	1.1.3	Trabajo social, gestión comunitaria, derecho predial	439
Excavación sin clasificar	1.3.1.1	Mecánica de suelos, operación de excavadora, topografía	90
Excavación en roca	1.3.1.2	Geotecnia, uso de explosivos o equipo especializado, topografía	60
Terraplenes	1.3.2.1	Compactación de suelos, control de densidades, operación de maquinaria	90
Subbase granular	1.4.1.1	Ingeniería de pavimentos, control de compactación Proctor, laboratorio de suelos	90
Base granular	1.4.2.1	Ingeniería de pavimentos, ensayos CBR y densidad, topografía	90
Imprimación CRL-1	1.4.3.1	Ingeniería de pavimentos, manejo de emulsiones asfálticas, control de calidad	140
Mezcla asfáltica MD-12	1.4.3.2	Ingeniería de pavimentos, control de temperatura y compactación asfáltica	120
Cunetas y alcantarillas	1.5.1.1	Hidráulica, diseño de drenaje vial, concreto estructural	210
Geotextil y estabilización	1.5.3.1	Geotecnia, estabilización de taludes, materiales geosintéticos	150
Señalización horizontal y vertical	1.6.1.1 / 1.6.2.1	Normativa INVÍAS, demarcación vial, instalación de señales	50
Desmov. y entrega definitiva	1.6.3	Gestión contractual, elaboración de actas, control de calidad final	46
Personal de campo (obreros): Se considera la presencia de cuadrillas de obreros generales en todos los paquetes de ejecución física, exceptuando la gestión ambiental (1.1.3) y la gestión social y predial (1.1.3), cuya naturaleza profesional no demanda mano de obra no calificada. El número de obreros por frente varía según la complejidad e intensidad horaria de trabajo especificado para cada actividad, por lo que se recomienda considerar su aporte según la carga y volumen de trabajo dentro del desarrollo técnico asociado al proyecto.			

Cuadro 1: Cargas de trabajo por paquete del EDT – Contrato LP-SI-012-2023. Elaboración propia.

Los paquetes con mayor duración corresponden a obligaciones contractuales llevadas a cabo de manera permanente en el transcurso del proyecto, tal como la señalización provisional y cierre (1.6.1) y gestión ambiental y social (1.1.3).

Por otra parte, los paquetes de trabajo relacionados a la estructura del pavimento (subbase, base, imprimación y mezcla asfáltica) concentran competencias mas específicas relacionadas a ingeniería de pavimentos y representan la parte técnica del proyecto, lo que significa una mayor concentración de obreros por paquete de trabajo.

Finalmente, se reconoce la labor crucial de mano de obra calificada para proyectos de infraestructura vial, que pese a no estar incluida formalmente dentro de los paquetes de trabajo de la EDT, sin su aporte dentro del desarrollo técnico del proyecto, es imposible llevar a cabo esta y demás obras públicas de esta magnitud.

3. Perfiles del equipo del proyecto

A partir del análisis de las cargas de trabajo identificadas en la EDT del contrato LP-SI-012-2023, se definieron los perfiles profesionales y técnicos necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades de obra, gestión ambiental, control técnico y administración contractual. La definición de cada perfil se realizó considerando las competencias requeridas por cada paquete de trabajo, el nivel de responsabilidad y la duración estimada de las actividades.

3.1. Gerente del proyecto

Corresponde al máximo responsable técnico y administrativo del contrato, encargado de coordinar los diferentes frentes de obra y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Debido a la importancia estratégica de este cargo, su perfil, metodología de selección y estructura de honorarios se desarrollan detalladamente en la Sección 5 del presente documento.

3.2. Ingeniero residente

El ingeniero residente supervisa diariamente las actividades constructivas en campo, coordina personal operativo y verifica el cumplimiento técnico de los procesos constructivos.

Formación requerida:

- Ingeniero civil.
- Conocimiento en pavimentos, movimiento de tierras y control de obra.

Experiencia requerida:

- Entre 5 y 8 años de experiencia en proyectos viales.
- Experiencia en manejo de contratistas y control de cantidades de obra.

Honorarios estimados: \$7.500.000 COP/mes.

3.3. Ingeniero geotecnista

Supervisa las actividades relacionadas con estabilidad de taludes, comportamiento de suelos, excavaciones y procesos de estabilización geotécnica.

Formación requerida:

- Ingeniero civil con énfasis o especialización en geotecnia.

Experiencia requerida:

- Mínimo 5 años en obras de movimiento de tierras o infraestructura vial.

Honorarios estimados: \$7.000.000 COP/mes.

3.4. Ingeniero de pavimentos

Es el responsable del control técnico asociado a la estructura del pavimento, verificando procesos de compactación, temperatura de mezcla asfáltica, calidad de materiales y cumplimiento de especificaciones INVÍAS.

Formación requerida:

- Ingeniero civil.
- Conocimientos en diseño y construcción de pavimentos.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 4 años en proyectos viales.

Honorarios estimados: \$6.500.000 COP/mes.

3.5. Ingeniero hidráulico

Encargado del diseño, supervisión y control de las obras hidráulicas y de drenaje contempladas dentro del proyecto vial.

Formación requerida:

- Ingeniero civil con conocimientos en hidráulica y drenajes.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 4 años en obras hidráulicas.

Honorarios estimados: \$6.000.000 COP/mes.

3.6. Ingeniero ambiental

El ingeniero ambiental supervisa el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el manejo de residuos y la mitigación de impactos ambientales derivados de la ejecución del proyecto.

Formación requerida:

- Ingeniero ambiental.
- Conocimiento de normativa ambiental colombiana y licenciamiento ambiental.

Experiencia requerida:

- Entre 3 y 5 años en proyectos de infraestructura.

Honorarios estimados: \$5.000.000 COP/mes.

3.7. Topógrafo

El topógrafo tiene a cargo el replanteo de obra, levantamientos topográficos y control geométrico de las actividades de excavación, terraplenes y pavimentación.

Formación requerida:

- Tecnólogo o profesional en topografía.
- Manejo de estación total, GPS diferencial y software topográfico.

Experiencia requerida:

- Mínimo 3 años en proyectos de infraestructura vial.

Honorarios estimados: \$4.500.000 COP/mes.

3.8. Profesional social y predial

Gestiona la relación con comunidades, propietarios y actores sociales involucrados en el área de influencia del proyecto.

Formación requerida:

- Profesional en trabajo social, sociología o áreas afines.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 3 años en gestión comunitaria o predial.

Honorarios estimados: \$4.500.000 COP/mes.

3.9. Profesional SISO

El profesional SISO es responsable de implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Formación requerida:

- Profesional en seguridad y salud en el trabajo o ingeniería industrial con licencia SST.
- Certificación vigente en trabajo seguro y normatividad HSEQ.

Experiencia requerida:

- Mínimo 3 años en obras civiles o infraestructura vial.

Honorarios estimados: \$4.000.000 COP/mes.

3.10. Laboratorista de suelos y materiales

Realiza ensayos de control de calidad asociados a compactación, granulometría, CBR, densidades y control de materiales empleados en la estructura del pavimento.

Formación requerida:

- Técnico o tecnólogo en laboratorio de suelos o construcción.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 2 años en laboratorio de materiales.

Honorarios estimados: \$3.500.000 COP/mes.

3.11. Auxiliares de obra

Los auxiliares apoyan actividades administrativas, logísticas y operativas dentro de la ejecución del proyecto.

Formación requerida:

- Bachiller técnico o tecnólogo.
- Conocimientos básicos de construcción y manejo documental.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 1 año en proyectos de construcción.

Honorarios estimados: \$2.000.000 COP/mes.

3.12. Mano de obra operativa

Además del personal profesional y técnico previamente descrito, la ejecución de un proyecto vial de la magnitud del contrato LP-SI-012-2023 requiere una cantidad considerable de mano de obra operativa distribuida en distintos frentes de trabajo. Estas cuadrillas son las encargadas de ejecutar físicamente las actividades de excavación, compactación, conformación de pavimento, drenaje, señalización y obras complementarias.

La cantidad de personal operativo depende directamente de la simultaneidad de actividades, el rendimiento esperado por frente de obra y la disponibilidad de maquinaria pesada durante la ejecución del contrato. Considerando el alcance técnico del proyecto y la duración estimada de las actividades constructivas, se plantea la siguiente estructura base de mano de obra:

- Obreros generales.
- Oficiales de obra civil.
- Operadores de maquinaria amarilla.
- Conductores de volqueta.
- Ayudantes de topografía.
- Maestros de obra.
- Cadeneros y auxiliares de campo.

Dentro de los paquetes de trabajo con mayor demanda de personal operativo se encuentran los relacionados con excavaciones, terraplenes, conformación de estructura de pavimento y obras hidráulicas, debido al volumen de material movilizado y la necesidad de mantener varios frentes de ejecución simultáneos.

3.12.1. Obreros generales

Los obreros generales constituyen la base de la mano de obra no calificada del proyecto. Su función principal consiste en apoyar actividades de excavación manual, limpieza, instalación de señalización temporal, apoyo logístico y acompañamiento general en los diferentes frentes de obra.

Formación requerida:

- Educación básica primaria o secundaria.
- Conocimientos básicos en actividades de construcción y seguridad industrial.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 6 meses en obras civiles o actividades de construcción.

Cantidad estimada: 18 obreros.

Honorario estimado: \$1.800.000 COP/mes.

3.12.2. Oficiales de obra

Los oficiales ejecutan actividades constructivas especializadas relacionadas con formaleta, concreto, drenajes, instalación de alcantarillas y acabados asociados a la infraestructura vial.

Formación requerida:

- Bachiller o técnico en construcción de obras civiles.
- Conocimientos en manejo de concreto, formaleta y actividades de obra gris.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 2 años en proyectos de infraestructura o construcción vial.

Cantidad estimada: 8 oficiales.

Honorario estimado: \$2.800.000 COP/mes.

3.12.3. Operadores de maquinaria

Son responsables de la operación de excavadoras, vibrocompactadores, motoniveladoras, retroexcavadoras y demás equipos empleados en movimiento de tierras y conformación de pavimento.

Formación requerida:

- Certificación como operador de maquinaria pesada.
- Conocimientos básicos en mantenimiento preventivo y seguridad operacional.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 3 años operando maquinaria amarilla en proyectos de infraestructura vial.

Cantidad estimada: 6 operadores.

Honorario estimado: \$3.500.000 COP/mes.

3.12.4. Conductores de volqueta

Encargados del transporte de material de excavación, agregados pétreos y mezcla asfáltica entre los distintos puntos del proyecto.

Formación requerida:

- Licencia de conducción categoría C2 o C3 vigente.
- Conocimientos básicos en operación segura de vehículos de carga pesada.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 2 años en transporte de materiales para construcción o minería.

Cantidad estimada: 6 conductores.

Honorario estimado: \$2.700.000 COP/mes.

3.12.5. Maestros de obra

Coordinan directamente las cuadrillas de trabajo y garantizan el cumplimiento operativo de las actividades constructivas en campo.

Formación requerida:

- Técnico o tecnólogo en construcción de obras civiles.
- Conocimientos en interpretación de planos y coordinación de personal.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 5 años liderando cuadrillas en proyectos de infraestructura vial.

Cantidad estimada: 3 maestros de obra.

Honorario estimado: \$4.000.000 COP/mes.

3.12.6. Ayudantes de topografía y auxiliares de campo

Apoyan actividades de replanteo, medición, demarcación y control geométrico durante la ejecución de la obra.

Formación requerida:

- Bachiller técnico o tecnólogo en áreas afines a construcción o topografía.
- Conocimientos básicos en manejo de equipos topográficos.

Experiencia requerida:

- Experiencia mínima de 1 año en apoyo topográfico o actividades de campo.

Cantidad estimada: 4 auxiliares.

Honorario estimado: \$2.000.000 COP/mes.

4. Costos de nomina del proyecto

Con base en los perfiles profesionales y técnicos definidos para la ejecución del contrato LP-SI-012-2023, se realizó una estimación del costo de nómina asociado al personal principal requerido durante el desarrollo del proyecto. La estimación se construyó tomando como referencia rangos salariales del sector infraestructura en Colombia, tarifas orientadoras del COPNIA [5] y valores de mercado reportados por CAMACOL [6] para proyectos viales de características similares.

Para el cálculo se asumió una duración total del proyecto de 14,5 meses y una dedicación completa para los cargos estratégicos y de supervisión permanente. Algunos perfiles especializados pueden tener participación parcial dependiendo de la etapa constructiva; sin embargo, para efectos de estimación financiera se consideró una dedicación continua que permita obtener un escenario conservador del costo de personal.

Cuadro 2: Costo estimado de nómina del proyecto

Perfil	Cantidad	Honorario mensual	Duración	Costo total
Gerente de proyecto	1	\$12.000.000	14,5 meses	\$174.000.000
Ingeniero residente	1	\$7.500.000	14,5 meses	\$108.750.000
Ingeniero de pavimentos	1	\$6.500.000	14,5 meses	\$94.250.000
Ingeniero geotecnista	1	\$7.000.000	14,5 meses	\$101.500.000
Ingeniero hidráulico	1	\$6.000.000	14,5 meses	\$87.000.000
Ingeniero ambiental	1	\$5.000.000	14,5 meses	\$72.500.000
Profesional SISO	1	\$4.000.000	14,5 meses	\$58.000.000
Profesional social y predial	1	\$4.500.000	14,5 meses	\$65.250.000
Topógrafo	1	\$4.500.000	14,5 meses	\$65.250.000
Laboratorista de suelos y materiales	1	\$3.500.000	14,5 meses	\$50.750.000
Auxiliares de obra	6	\$2.000.000	14,5 meses	\$174.000.000
Obreros generales	18	\$1.800.000	14,5 meses	\$469.800.000
Oficiales de obra	8	\$2.800.000	14,5 meses	\$324.800.000
Operadores de maquinaria	6	\$3.500.000	14,5 meses	\$304.500.000
Conductores de volqueta	6	\$2.700.000	14,5 meses	\$234.900.000
Maestros de obra	3	\$4.000.000	14,5 meses	\$174.000.000
Ayudantes de topografía y auxiliares de campo	4	\$2.000.000	14,5 meses	\$116.000.000
Costo total estimado				\$2.674.500.000

El costo total estimado de nómina para el equipo profesional, técnico y operativo del proyecto corresponde aproximadamente a \$2.674.500.000 COP. Este valor representa cerca del 18 % del valor total ejecutado del contrato, porcentaje coherente con proyectos de infraestructura vial que requieren una alta participación de mano de obra y operación simultánea de varios frentes constructivos.

De igual manera, la estructura de personal propuesta responde directamente a las necesidades identificadas dentro de la EDT, especialmente en actividades relacionadas con pavimentación, geotecnia, drenaje hidráulico, gestión ambiental y control de calidad. En proyectos de infraestructura vial, una adecuada asignación de talento humano especializado permite reducir riesgos asociados a retrasos, re-procesos constructivos y desviaciones presupuestales.

La inclusión del gerente de proyecto dentro de la estructura de nómina se justifica debido a su papel como articulador principal entre los componentes técnicos, financieros y contractuales del proyecto. Su participación resulta fundamental para coordinar los distintos frentes de trabajo, gestionar riesgos y asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos dentro del contrato.

La incorporación de personal operativo dentro de la estimación permite representar de manera más realista las necesidades reales del proyecto, especialmente en actividades relacionadas con excavación, pavimentación, drenaje y estabilización geotécnica. En obras de esta magnitud, la mano de obra constituye uno de los componentes más relevantes para garantizar productividad, cumplimiento del cronograma y calidad constructiva.

Adicionalmente, debe considerarse que los costos asociados al personal operativo pueden variar dependiendo de factores como horas extra, trabajo nocturno, condiciones climáticas, rendimiento de maquinaria y eventuales ampliaciones del plazo contractual. Aun así, la estimación desarrollada per-

mite establecer una aproximación razonable de la estructura de nómina necesaria para la ejecución técnica y administrativa del contrato.

Finalmente, debe considerarse que el costo presentado corresponde a una estimación base y puede variar dependiendo de factores como dedicación parcial de algunos profesionales, viáticos, prestaciones, transporte, recargos y eventuales ampliaciones del plazo contractual. Aun así, la aproximación desarrollada constituye una referencia razonable para la planeación financiera y la gestión de recursos humanos del proyecto.

5. Selección del gerente de proyecto

Gestionar un proyecto de obra pública no se limita a supervisar que las actividades avancen según el cronograma. En el caso del contrato LP-SI-012-2023, con un valor ejecutado de \$14.528.539.484 COP y una duración extendida a 14,5 meses, el gerente de proyecto es la figura que articula los frentes técnicos, financieros y contractuales para que el proyecto no se desordene en la ejecución. El PMBOK lo define como una figura central que integra alcance, tiempo, costo y calidad bajo una dirección unificada [1]. Sin ese rol, decisiones como la adición presupuestal por las fallas geológicas o las prórrogas por la ola invernal habrían tardado mucho más en tramitarse, con consecuencias directas sobre el plazo y el costo de la obra.

5.1. Perfil requerido

5.1.1. Formación académica

Se requiere título de pregrado en Ingeniería Civil con especialización o maestría en Gerencia de Proyectos o Infraestructura Vial. El posgrado garantiza que el profesional conoce metodologías de gestión estructuradas como las del PMI o la norma ISO 21500, que son las que aplican a proyectos de esta escala y complejidad.

5.1.2. Experiencia

Se exigen mínimo diez años de experiencia en el sector vial y al menos cinco de ellos liderando contratos de obra pública superiores a \$5.000 millones COP bajo el régimen de la Ley 80 de 1993 [2]. Esto se debe a que la contratación pública colombiana tiene una lógica propia —actas parciales, prórrogas, interventoría, SECOP II— que no se aprende en ningún otro tipo de proyecto. Un gerente sin esa experiencia específica va a perder tiempo valioso entendiendo las reglas del juego, y en obra pública ese tiempo no existe.

5.1.3. Certificaciones y herramientas

Se requiere certificación *Project Management Professional* (PMP) del PMI vigente y tarjeta profesional COPNIA sin sanciones disciplinarias. En el plano técnico, el gerente debe manejar herramientas de programación y control como MS Project, CPM y la metodología de Valor Ganado (EVM) [1], que en este proyecto fueron clave para detectar las desviaciones del cronograma en los primeros meses antes de que se volvieran inmanejables. También se espera dominio de gestión de riesgos bajo la norma ISO 31000 y conocimiento de las especificaciones técnicas del INVÍAS.

5.1.4. Competencias blandas

Las habilidades más relevantes para este cargo son el liderazgo de equipos multidisciplinarios en campo, la negociación con entidades públicas e interventoría, la toma de decisiones bajo presión y la comunicación asertiva con los distintos actores del proyecto. En una obra de montaña con fallas geológicas imprevistas y condiciones climáticas adversas, estas competencias son las que determinan si un problema se convierte en una crisis o en un ajuste manejable.

5.2. Metodología de selección

Para seleccionar al gerente se propone un proceso de cuatro etapas que combina el concurso de méritos con una entrevista estructurada por competencias, coherente con los principios de selección objetiva que establece la Ley 80 de 1993 [2].

La primera etapa es una revisión documental básica: título, tarjeta COPNIA vigente, certificados de experiencia y certificación PMP. Quien no cumpla los mínimos no avanza. La segunda etapa es la evaluación de hoja de vida, que califica objetivamente la trayectoria de cada candidato con base en los criterios del Cuadro 3. Esta etapa genera un puntaje sobre 100 puntos y representa el 70 % del puntaje final.

Criterio	Puntaje	Peso (%)
Formación de posgrado (especialización / maestría)	25	25
Experiencia general en infraestructura (≥ 10 años)	25	25
Experiencia en obra pública (≥ 5 contratos)	30	30
Certificación PMP vigente	10	10
Manejo de herramientas (MS Project, SECOP II)	10	10
Total	100	100

Cuadro 3: Criterios de calificación de hoja de vida-Gerente de proyecto

Los tres candidatos con mayor puntaje pasan a la tercera etapa: una entrevista ante un panel técnico conformado por el representante legal del consorcio, un experto externo en gerencia de proyectos viales y un profesional de gestión humana. La entrevista se desarrolla con el método STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado), en el que el candidato relata situaciones reales de su experiencia para demostrar cómo actúa frente a los retos del cargo [3]. Esta etapa vale 100 puntos y representa el 30 % del puntaje final.

El puntaje final se obtiene como:

$$P_{final} = 0,70 \times P_{HV} + 0,30 \times P_{entrevista} \quad (1)$$

donde P_{HV} es el puntaje de hoja de vida y $P_{entrevista}$ el de la entrevista.

5.3. Honorarios del gerente

Los honorarios se definieron con base en las tarifas orientadoras del COPNIA [5] y los rangos de mercado para directores de proyectos de infraestructura vial en Colombia [6]. Se fijó un honorario mensual de \$12.000.000 COP con dedicación del 100 % durante los 14,5 meses del proyecto, lo que da un costo total de \$174.000.000 COP, equivalente al 1,2 % del valor total ejecutado. Este porcentaje se encuentra dentro del rango estándar para la dirección de proyectos de infraestructura pública en Colombia, que oscila entre el 1 % y el 3 % dependiendo de la complejidad de la obra [6].

6. Conclusiones

*A lo largo del análisis se evidencio que la gestión eficiente dentro de proyectos de infraestructura vial como lo es el contrato LP-SI-012-2023 no depende en su totalidad de planteamientos técnicos realizados en una etapa inicial, sino de un equipo humano capacitado para realizar dicha tarea dentro de las restricciones contractuales de tiempo, costo y alcance. También se destaca el uso de las EDT, constituyendo una herramienta que trasciende mas allá de ser un simple indicador de alcance contractual, funcionando como punto de partida para la identificación sistemática de competencias, definición de perfiles profesionales y por consiguiente, estableciendo la estructuración del costo de nomina de proyecto.

*Dentro del mapeo de competencias por paquete de trabajo, identificamos que el proyecto demanda perfiles profesionales enfocados en áreas como ingeniería de pavimentos, geotécnia, gestión ambiental e hidráulica. Por lo que la aparición de un gerente dentro del proyecto no se limita a ser un simple puesto administrativo, sino que su labor se encamina a la articulación dentro de un entorno multidisciplinario y garantizar la coherencia entre planeamiento, ejecución y control de la obra.

*La metodología de selección propuesta, basada en el concurso de méritos y la evaluación por competencias mediante el método STAR, responde a la normativa colombiana en materia de contratación publica, lo que garantiza transparencia y selección objetiva dentro de este proceso, buscando como resultado un perfil profesional con las capacidades técnicas y gerenciales necesarias para liderar un contrato de estas dimensiones.

*Para finalizar, pese a que los costos asociados a nomina son considerablemente inferiores frente al valor total del contrato, no significa que tengan un impacto menor para el desarrollo del mismo. Un equipo bien estructurado reduce la posibilidad de desviaciones en cronograma y costos, protegiendo el margen de operación del consorcio y garantiza la entrega de una obra que genere valor duradero, en este caso para las comunidades de Salamina y Pácora.

Referencias

- [1] Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.^a ed.). Project Management Institute.
- [2] Colombia. Congreso de la República. (1993). Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Diario Oficial No. 41.094. <https://www.funcionpublica.gov.co>
- [3] Alles, M. (2006). *Selección por competencias*. Granica.
- [4] Gobernación de Caldas – Secretaría de Infraestructura. (2023). Minuta del contrato LP-SI-012-2023 para el mejoramiento y pavimentación de la red vial en los municipios de Salamina y Pácora. SECOP II. <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=C01.PCCNTR.5331783>
- [5] Consejo Profesional Nacional de Ingeniería — COPNIA. (2024). *Tarifas orientadoras de honorarios para profesionales de ingeniería*. COPNIA. <https://www.copnia.gov.co>
- [6] Cámara Colombiana de la Construcción — CAMACOL. (2023). *Informe de costos y honorarios del sector de infraestructura vial en Colombia*. CAMACOL.